Les structures : While

Démonstration 05 du module 4

Les boucles sont des structures essentielles dans un langage et PowerShell n'y échappe pas. L'objectif de cette démonstration est de montrer comment la boucle `While` exécute des commandes, sous réserve que son test renvoie une réponse « Vrai » (si la réponse au test passe à « Faux », la boucle s'arrête).

Déroulement

- La boucle `While` commence par un test, puis si la réponse est « Vraie », elle boucle une série de commandes.
- La boucle tourne tant que la réponse au test est « Vraie »

```
$x = 1
while ($x -eq 1 ){
write-host "le test est vraie la boucle tourne à l'infinie"
}
```

```
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
le test est vraie la boucle tourne à l'infinie
```

Pour déterminer un nombre de tours de boucle maximum, on va initier une variable dite de « Comptage » qui à chaque tour de boucle va s'incrémenter.

Lorsque la valeur de la variable de comptage atteint la limite, la boucle s'arrête.

```
$x = 1
while ($x -le 10 ){
write-host "Voici la valeur du compteur $x"
$x++
}
```


© ENI – Tous droits réservés

```
Voici la valeur du compteur 1
Voici la valeur du compteur 2
Voici la valeur du compteur 3
Voici la valeur du compteur 4
Voici la valeur du compteur 5
Voici la valeur du compteur 6
Voici la valeur du compteur 7
Voici la valeur du compteur 8
Voici la valeur du compteur 9
Voici la valeur du compteur 10
```

Lorsque la variable atteint la valeur « 10 » la boucle s'arrête.

La boucle s'utilise beaucoup comme vérificateur de valeur saisie par un utilisateur. En effet, tant que la valeur souhaitée n'est pas atteinte, la boucle ne s'arrête pas.

Combiné à la commande `Read-Host`, la valeur saisie est testée à chaque tour de boucle, si la valeur est conforme, on sort de la boucle.

```
$x = Read-Host "Veuillez saisir la lettre de votre choix Q pour quitter"
while ($x -ne "q" ){
    write-host "Vous avez choisi la lettre : $x"
    $x = Read-Host "Veuillez saisir la lettre de votre choix Q pour quitter"
}
```

```
Veuillez saisir la lettre de votre choix Q pour quitter: A
Vous avez choisi la lettre : A
Veuillez saisir la lettre de votre choix Q pour quitter: E
Vous avez choisi la lettre : E
Veuillez saisir la lettre de votre choix Q pour quitter: q
PS C:\Users\Administrator>
```

Tant que la lettre est différente de « Q » on boucle.

© ENI – Tous droits réservés